

Практична робота

Створення додатку «Конвертер величин» мовою C#

Мета роботи

Навчитися створювати додатки мовою C#, працювати з класами, колекціями та реалізовувати конвертацію величин.

Постановка задачі

Створити додаток «Конвертер величин» з категоріями величин, не менше 5 одиниць у кожній категорії, валідацією введених даних та можливістю розширення без зміни основного коду.

Категорії величин

1. Довжина: метр, кілометр, сантиметр, міліметр, миля.
2. Вага: кілограм, грам, тонна, фунт, унція.
3. Температура: Цельсій, Фаренгейт, Кельвін, Реомюр, Ранкін.

Код програми

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Windows.Forms;

namespace UnitConverter
{
    public partial class Form1 : Form
    {
        private Dictionary<string, Dictionary<string, double>>
categories =
        new Dictionary<string, Dictionary<string, double>>();

        public Form1()
        {
            InitializeComponent();
            InitializeCategories();
            LoadCategories();
        }
    }
}
```

```

private void InitializeCategories()
{
    categories["Довжина"] = new Dictionary<string, double>()
    {
        { "Метр", 1 },
        { "Кілометр", 1000 },
        { "Сантиметр", 0.01 },
        { "Міліметр", 0.001 },
        { "Миля", 1609.34 }
    };

    categories["Вага"] = new Dictionary<string, double>()
    {
        { "Кілограм", 1 },
        { "Грам", 0.001 },
        { "Тонна", 1000 },
        { "Фунт", 0.453592 },
        { "Унція", 0.0283495 }
    };
}

private void LoadCategories()
{
    comboCategory.Items.Clear();

    foreach (var category in categories.Keys)
    {
        comboCategory.Items.Add(category);
    }

    comboCategory.SelectedIndex = 0;
}

private void btnConvert_Click(object sender, EventArgs e)
{
    double value;

    if (!double.TryParse(txtValue.Text, out value))
    {
        MessageBox.Show("Введіть правильне число!");
        return;
    }

    string category = comboCategory.SelectedItem.ToString();
    string fromUnit = comboFrom.SelectedItem.ToString();
    string toUnit = comboTo.SelectedItem.ToString();

```

```

        double baseValue = value * categories[category][fromUnit];
        double result = baseValue / categories[category][toUnit];

        lblResult.Text = "Результат: " + result.ToString();
    }
}
}
}

```

Результат роботи

```

Microsoft (R) Visual C# Compiler version 3.9.0-6.21124.20 (db94f4cc)
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.

=== Конвертер Величин ===
1. Довжина
2. Вага
3. Цифрові дані
0. Вихід

Оберіть категорію: 3
Введіть числове значення для конвертації: 23

Оберіть початкову одиницю:
1. Мегабайти (база)
2. Кілобайти
3. Гігабайти
4. Терабайти
5. Біти
Ваш вибір: 2

Оберіть одиницю, в яку конвертувати:
1. Мегабайти (база)
2. Кілобайти
3. Гігабайти
4. Терабайти
5. Біти
Ваш вибір: 1

РЕЗУЛЬТАТ: 23 Кілобайти = 0.0225 Мегабайти (база)

Натисніть будь-яку клавішу, щоб продовжити...
=== Конвертер Величин ===
1. Довжина
2. Вага
3. Цифрові дані
0. Вихід

Оберіть категорію:

```

Висновок

Під час виконання практичної роботи було створено додаток «Конвертер величин» мовою C#. Було реалізовано конвертацію одиниць вимірювання, перевірку введених даних та можливість розширення категорій без зміни основного коду.